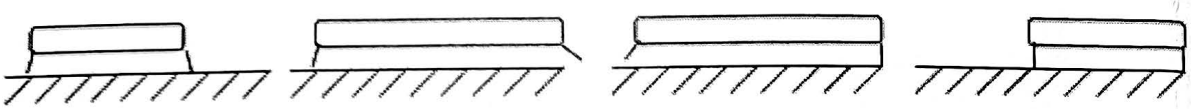
物理竞赛模考训练第 32 套

（考试时间 180 分钟　满分 320 分）

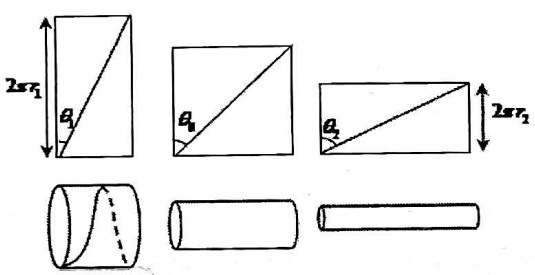
1.（40 分）蜷伸而行的异虫

小星同学有一天在为同桌的女同学准备礼物的时候捉到了一种虫子，他仔细地观察了这种虫子，发现它和一般的虫子的运动方式并不相同.

这种虫子只有头足和尾足、通过身体的蜷缩与伸展进行移动，它的一次移动大致是这样的：



小星同学经过仔细的观察，发现虫子的身上有许多线形的基膜，它们的长度总是不变，都由虫子的头部延伸至尾部，并总是绕着虫子转一圈. 经过多次解剖操作，小星同学发现基膜总是在展开图上呈一条直线：



(1) 小星同学认为圆柱是好的，所以虫子永远是圆柱体. 已知基膜长度为 L，求虫子的最大体积 V_m 以及此时对应的 θ_0.

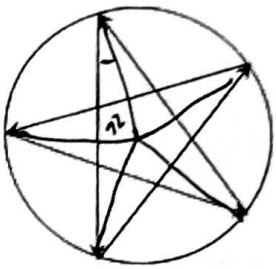
(2) 小星同学突然觉得虫子的体积为变量是不科学的，于是他假设虫子的体积是定值. 经过浮力测量与计算，他发现体积 $V_0 = 0.38V_m$，于是虫子在自然状态下就是截面周长和虫长都与 (1) 中相等的椭圆柱形. 求证：虫子在达到最长或最短时一定为圆柱. 求出此时虫子的长度 h_1，h_2.

2.（40 分）

波斯王子掉在了一口旱井里. 王子摸高为 l，每次他蹬墙或者地面都能获得一定冲量，冲量最大不超过 $J = mv_0$（方向不受到限制），井壁和井底的摩擦系数为 μ.

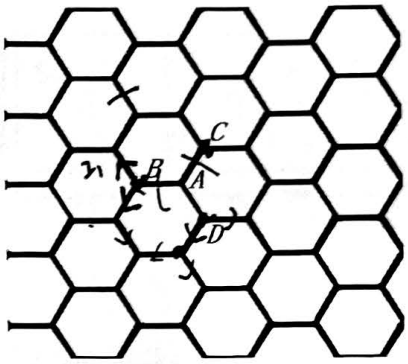
(a) 王子直接跳不出井，但是他在井底边缘处蹬地一次，然后很快再蹬墙一次，就竖直向上运动飞上去，恰好能够到井口，求井高 $h =$_____

(b) 井很高，于是王子需要不断地蹬墙. 在俯视图中他跳远的轨迹如图所示，在水平面分量形成周期运动，求井的最大半径 $r =$ _____



3.（40 分）

如图，我们找到一个无穷蜂窝状网格，先使每个小边长的电阻都是 r.



(1) 求 BC 之间的电阻 R_1.

(2) 现在我们将 AB, AC 之间的电阻去掉，求此时 BC 之间的电阻 R_2.

(3) 现在我们将 AB, AC, AD 之间的电阻分别替换为 $2r, 3r, 4r$，求现在 BC 之间的电阻 R_3，和现在 AB 之间的电阻 R_{AB}.

4.（40 分）

$C_V = \frac{5}{2}R$



如图绝热的固定容器右边通过一个小孔连到一个很大的真空的容器中，初态左边有摩尔数为 n_0 的理想气体. 认为右边真空范围足够大，右边的气体压强始终远远小于左边. 气体缓慢的从左边漏向右边的真空容器中. 理想气体经过绝热过程满足绝热方程 pV^γ = 常数. 其中 $\gamma = \dfrac{C_V + R}{C_V}$.

(1) 假设左边是单种理想气体，$C_V = \dfrac{5}{2}R$，求当左边压强将为一半时，剩在左边的气体的摩尔数 $n_{1/2}$.

(2) 左边的气体是由 78% 的 N_2 和 22% 的 O_2 构成的混合气体，$C_V = \dfrac{5}{2}R$，摩尔质量为 28gmol^{-1} 和 32gmol^{-1}. 假设分子穿过小孔的速度和数密度与平均速度的乘积成正比，求当压强将为一半的时候，N_2 和 O_2 的分压比. 假设小孔足够小，分子穿过速度很慢.

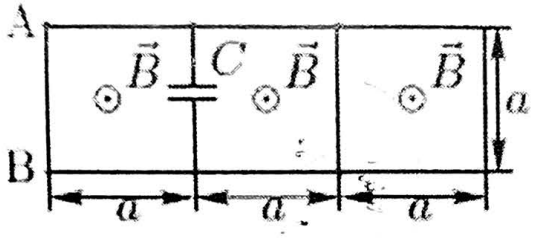
5. (40 分)

用一根导线焊接成图中的形状，由三个边长为 a 的正方形组成，它们位于同一个平面内. 在其中的一条边上焊接了一个电容为 C 的小电容器. 把它们放在匀强磁场 B 中，它与该图的平面垂直，且以 $\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = k > 0$ 的恒定速度增加. 每一条边的阻值为 r. 当系统处于稳定状态时，求

(1) 边 AB 上的电流强度和方向.

(2) 电容器所带的电量 Q 以及两个极板所带电荷的符号.

(3) 时间 t 内系统放出的热量 W.



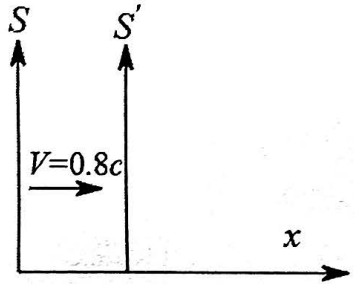
6. (40 分)

考虑太空版植物大战僵尸. 豌豆射手以速度 $v = 0.8c$ 沿 x 轴运动. 在豌豆射手看来，它每隔 1s 发射一个豌豆，方向与 x 轴夹角为 θ. 在地面参照系中看，一个很远处的铁栅门僵尸以速度 $v = 0.6c$ 冲着豌豆飞过来，速度与 x 轴负方向夹角为 $\alpha = 30°$. 豌豆的各种性质与光子完全相同.

(1) θ 等于多少的时候，在地面才能看见豌豆发射的方向与 x 轴夹角为 30°?

(2) 求这个僵尸看来，它被打到两个豌豆的时间间隔为多少?

(3) 在僵尸看来，豌豆是垂直于铁栅门运动的. 如果这个僵尸能把豌豆原速度反弹. 求在地面上看来，两个豌豆到达 x 轴的时间间隔.

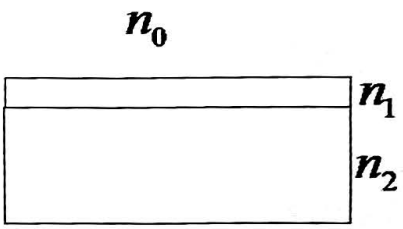


7.（40 分）

如图在 $n_2 = 1.72$ 的基底上镀了一层 $n_1 = 1.52$ 的薄膜，厚度为 h，外面是 $n_0 = 1$ 的空气. 如果只考虑单次反射，在 n_0 到 n_1 和 n_1 到 n_0 的反射中光强的反射率均为 R_1（振幅比值的平方为光强比），在 n_1 到 n_2 和 n_2 到 n_1 的反射中光强的反射率均为 R_2. 真空中一束波长为 λ 的光垂直从空气中入射.

（1）认为 R_1、R_2 很小，写出不同波长光线的总光强反射率随着 λ 的函数.

（2）如果不认为反射率很小，即需要计算多次反射光，认为光波列很长，写出不同波长光线的总光强反射率随着 λ 的函数.



8.（40 分）

在只受到保守力的理想流体中（没有粘滞阻力，不可压缩），存在有一个“环流守恒定律”. 首先定义环流. 回忆感生电动势的定义，对于一个封闭曲线，计算每一点感应电场 E 与曲线上一小段长度矢量 Δl 的点乘，然后对曲线求和 $\varepsilon = \sum \vec{E} \cdot \Delta \vec{l}$. 类似的，我们定于对于封闭曲线上的环流大小为 $\Gamma = \sum \vec{v} \cdot \Delta \vec{l}$. 其中 v 为任意一点的速度矢量. 环流守恒定律表明，对于一个封闭曲线 σ，当前时刻环流为 $\Gamma(\sigma)$，经过一小段时间后，曲线上每个点都会移动一小段距离，形成新的曲线 σ'，在新的曲线上，$\Gamma(\sigma') = \Gamma(\sigma)$.

利用环流守恒定律，考察一个对称的稳定的漩涡（例如在浴缸里放水的时候形成的漩涡），不考虑科里奥利力和表面张力的影响，建立合适的模型，取柱坐标，写出当流速不太大的范围内，漩涡表面应当满足的方程. 假设由于扰动，在最外圈环流大小为 Γ_0，水密度为 ρ，重力加速度为 g.

